PLANO DE CONTROLE DA QUALIDADE

Objetivo: Mapear os pontos críticos de inspeção nas etapas de recebimento, processo fabril e produto final, especificando frequências, instrumentos de medição e ações de contenção.

1. DIRETRIZES DO PLANO DE CONTROLE

O Plano de Controle abrange o ciclo completo de transformação industrial na ABC Indústria e Serviços Ltda, garantindo que nenhum produto fora das especificações avance nas etapas de montagem.

- **Inspeção de Recebimento (IQC):** Garantia de conformidade das matérias-primas e componentes de terceiros antes da entrada no estoque.
- **Inspeção em Processo (IPQC):** Monitoramento das características críticas ao longo das estações operacionais de fabricação.
- **Inspeção Final e Liberação (OQC):** Validação funcional de 100% dos produtos acabados antes da embalagem e expedição.

2. MATRIZ DE INSPEÇÃO E PONTOS DE CONTROLE

A tabela abaixo detalha as características inspecionadas, amostragem e os parâmetros de validação técnica:

Etapa / Posto	Item / Característica Inspecionada	Especificação / Tolerância	Amostragem	Instrumento de Medição
Recebimento	Dimensional de componentes metálicos e espessura de chapas.	Desenho técnico DT-012 (Tolerância ± 0,10 mm).	NQA 1,0 (Plano AQL Nivel II)	Paquímetro digital e Micrômetro externo.
Processo (Estação E-01)	Torque de aperto dos parafusos de fixação da base.	18,5 Nm (± 0,5 Nm).	5 peças por hora / por turno	Torquímetro calibrado e chave dinamométrica.
Processo (Estação E-02)	Estanqueidade do circuito e vedação dos blocos hidráulicos.	Pressão estática de 8,0 bar / Zero vazamento.	100% das peças produzidas	Manômetro digital de precisão calibrado.
Processo (Estação E-03)	Continuidade elétrica, chicote e rigidez dielétrica.	Isolamento > 100 MΩ a 500V DC.	100% das peças produzidas	Testador de segurança elétrica e Hipot.
Inspeção Final (OQC)	Teste funcional completo de operação e nível de ruído.	Pressão de trabalho regular / Nível < 72 dB(A).	100% dos produtos acabados	Bancada de testes automatizada e Decibelímetro.

3. GESTÃO DE INSTRUMENTOS E RASTREABILIDADE

Para assegurar a confiabilidade das medições registradas nos relatórios de inspeção:

- **Calibração Periódica:** Todos os instrumentos de medição devem estar válidos perante o plano de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) e identificados com selo atualizado.
- **Registro de Resultados:** Os dados das medições são lançados no sistema de qualidade corporativo via leitura de código de barras do lote/chassi.

4. PLANO DE REAÇÃO E CONTENÇÃO

Quando for detectado qualquer desvio fora da faixa de tolerância especificada neste plano:

- **Parada e Bloqueio:** O inspetor de qualidade ou operador deve interromper a linha de produção imediata e colocar o lote sob status de bloqueio no ERP.
- **Abertura de RNC:** Emitir o Relatório de Não Conformidade (RNC) e acionar o Comitê de Qualidade para análise de causa raiz (Ishikawa / 5 Porquês).

> **Obrigatoriedade de Aplicação:** As diretrizes deste Plano de Controle são mandatórias para todas as células de fabricação. Nenhuma etapa de inspeção descrita pode ser omitida ou alterada sem aprovação formal da Gestão de Qualidade.